EJERCICIO 15

1.Enunciado del problema

En un taller mecanico, diseñe un algoritmo que lea una medida en centimetros (real). Use una constante simbolica FACTOR = 0.393701. Calcule la equivalencia en pulgadas con la expresion aritmetica (cm * FACTOR) y asignela a pulgadas. Evalúe la expresion relacional (pulgadas > 0). Muestre por pantalla 'X cm equivalen a Y pulgadas'. Ademas del calculo principal, calcule el resultado elevado al cubo. Asegurese de que las expresiones logicas esten bien parentizadas.

2.Analisis del problema

1. Datos de entrada

cm: medida en centímetros ingresada por teclado (tipo real).

2. Proceso

1. Leer la medida en centímetros.
2. Declarar la constante simbólica:
    - FACTOR = 0.393701 (representa el factor de conversión de centímetros a pulgadas).
3. Calcular la equivalencia en pulgadas mediante la expresión aritmética:

$$pulgadas = cm \times FACTOR$$

4. Evaluar la expresión relacional para determinar si el resultado es positivo:

$$\left(pulgadas > 0\right)$$

5. Asignar el resultado de la expresión relacional a la variable es_positivo.
6. Calcular el resultado elevado al cubo:

$$cubo = pulgadas \times pulgadas \times pulgadas$$

7. Mostrar por pantalla la equivalencia entre centímetros y pulgadas.
8. Mostrar el resultado de la expresión relacional y el valor del resultado elevado al cubo.

3. Datos de salida

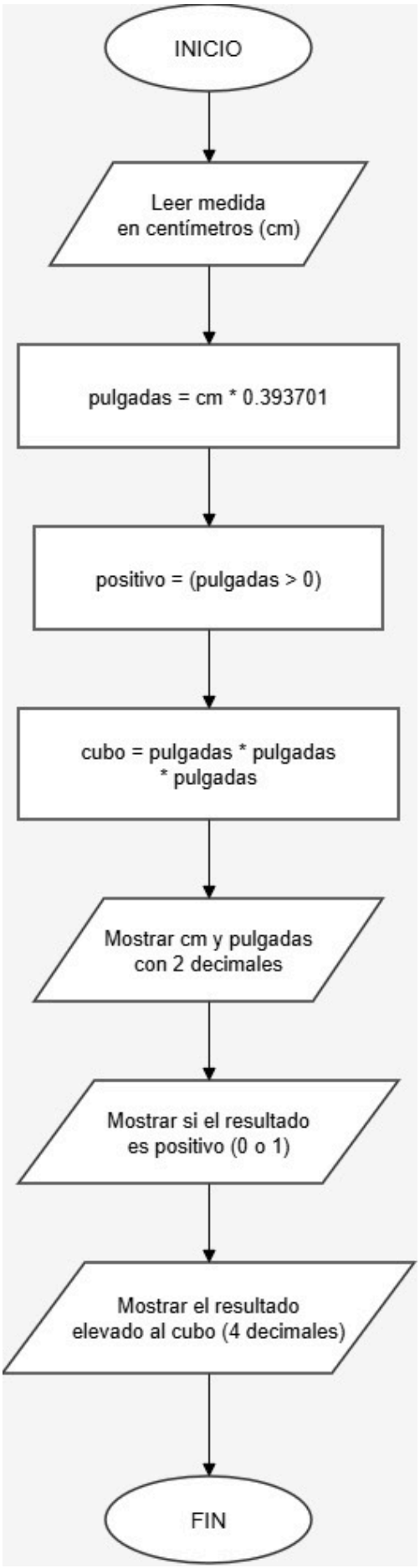
- Medida ingresada en centímetros.
- Equivalencia calculada en pulgadas.
- Resultado de la expresión relacional (1 si es verdadero y 0 si es falso).

- Resultado de las pulgadas elevadas al cubo.

4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
cm	float	Almacena la medida ingresada en centímetros.
pulgadas	float	Almacena la equivalencia de centímetros a pulgadas.
es_positivo	int	Almacena el resultado de la expresión relacional (1 verdadero y 0 falso).
cubo	float	Almacena el resultado de elevar las pulgadas al cubo.
FACTOR	Constante simbólica	Representa el factor de conversión de centímetros a pulgadas (0.393701).

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Centimetros_Pulgadas

    Definir cm, pulgadas, cubo Como Real
    Definir positivo Como Entero
    Definir FACTOR Como Real

    FACTOR <- 0.393701

    cm <- 0
    pulgadas <- 0
    cubo <- 0
    positivo <- 0

    Escribir "Ingrese la medida en centimetros: "
    Leer cm

    pulgadas <- cm * FACTOR

    positivo <- (pulgadas > 0)

    cubo <- pulgadas * pulgadas * pulgadas

    Escribir cm, " cm equivalen a ", pulgadas, " pulgadas"

    Escribir "El resultado es positivo: ", positivo

    Escribir "El resultado elevado al cubo es: ", cubo

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio

Datos de entrada: cm = 10

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	cm = 10	No aplica	Ingrese la medida en centímetros: 10
2	pulgadas = 3.93701	No aplica	—
3	positivo = 1	pulgadas > 0 → Verdadero	—
4	cubo = 61.0233	No aplica	—
5	cm = 10, pulgadas = 3.94	No aplica	10.00 cm equivalen a 3.94 pulgadas
6	positivo = 1	No aplica	El resultado es positivo: 1
7	cubo = 61.0233	No aplica	El resultado elevado al cubo es: 61.0233

Operaciones realizadas:

- pulgadas = 10 * 0.393701 = 3.93701
- positivo = (3.93701 > 0) = 1
- cubo = 3.93701 * 3.93701 * 3.93701 = 61.0233

5.2. Prueba de escritorio

Datos de entrada: cm = 15

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	cm = 15	No aplica	Ingrese la medida en centímetros: 15
2	pulgadas = 5.905515	No aplica	—
3	positivo = 1	pulgadas > 0 → Verdadero	—
4	cubo = 206.0292	No aplica	—
5	cm = 15, pulgadas = 5.91	No aplica	15.00 cm equivalen a 5.91 pulgadas
6	positivo = 1	No aplica	El resultado es positivo: 1
7	cubo = 206.0292	No aplica	El resultado elevado al cubo es: 206.0292

Operaciones realizadas:

- pulgadas = 15 * 0.393701 = 5.905515
- positivo = (5.905515 > 0) = 1
- cubo = 5.905515 * 5.905515 * 5.905515 = 206.0292

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define FACTOR 0.393701

int main(){
    float cm = 0.0;
    float pulgadas = 0.0;
    float cubo = 0.0;
    int positivo = 0;

    printf("Ingrese la medida en centimetros: ");
    scanf("%f", &cm);

    pulgadas = (cm * FACTOR);

    positivo = (pulgadas > 0);

    cubo = (pulgadas * pulgadas * pulgadas);

    printf("\n%.2f cm equivalen a %.2f pulgadas\n", cm, pulgadas);

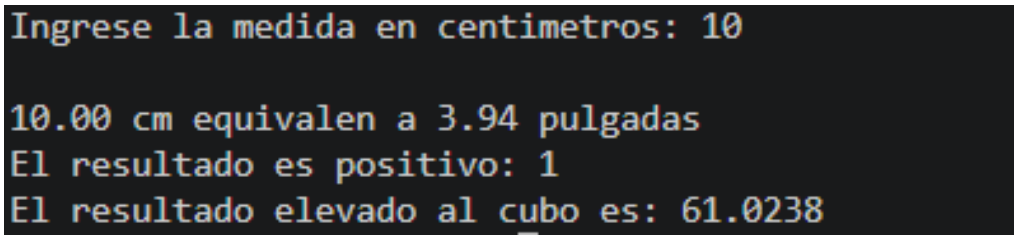
    printf("El resultado es positivo: %d\n", positivo);

    printf("El resultado elevado al cubo es: %.4f\n", cubo);

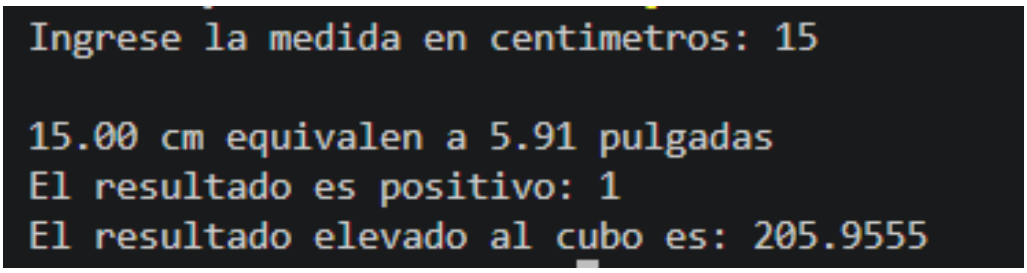
}
```

7. Salida del programa

Prueba 1



Prueba 2



8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.